

FIAP GRADUAÇÃO

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DevOps Tools & Cloud Computing

Comandos Básicos Linux

PROF. João Menk

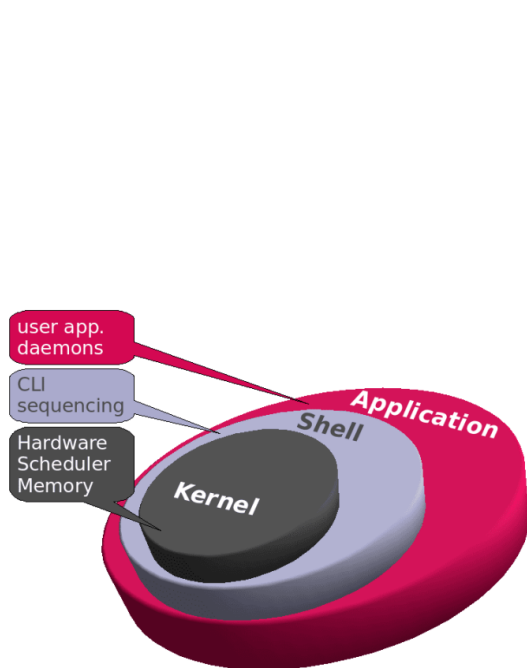
profjoao.menk@fiap.com.br

- Foi desenvolvido pelo finlandês Linus Torvalds, inspirado no sistema Minix
- O nome Linux surgiu da mistura de Linus + Unix
- Inicialmente desenvolvido e utilizado por grupos de entusiastas em computadores pessoais, o sistema Linux passou a ter a colaboração de grandes empresas, como a IBM, HP, Red Hat, Oracle, Google e a Canonical
- Graças à sua robustez, flexibilidade e licença livre, ele executa desde smartphones até os 500 supercomputadores mais rápidos do planeta



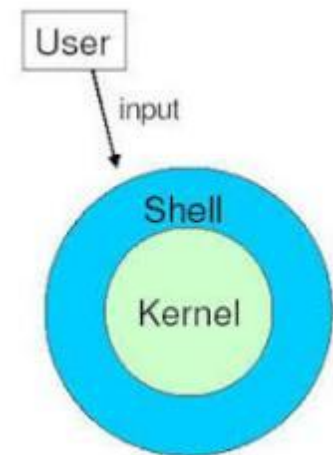
O pinguim Tux é a mascote do sistema operacional Linux criado por Larry Ewing em 1996 (Foto: Reprodução/Linux Foundation)

- Trata-se de um conjunto de softwares elaborados em torno do Kernel do Linux, tornando-o operacional para usos distintos
- Nesse processo, as distribuições adicionam seus próprios toques finais, como temas e softwares personalizados, além de escolher o ambiente desktop, o navegador web e outros programas padrões que irão rodar junto ao sistema operacional



Exibe a distribuição Linux

```
cat /etc/os-release
```



Linux: Estrutura de Diretórios



/bin	binários essenciais do usuário
/boot	arquivos estáticos de boot
/dev	arquivos de dispositivos (devices)
/etc	arquivos de configuração não específicos
/home	pastas dos usuários comuns do sistema
/media	ponto de montagem temporário para mídias removíveis
/mnt	ponto de montagem temporário para sistemas de arquivos montados
/opt	softwares adicionais (adicionados pelo usuário)
/sbin	binários do sistema
/srv	dados para serviços providos pelo sistema
/tmp	arquivos temporários
/usr	multi-usuário utilitários e aplicações
/var	arquivos variáveis (conteúdo dinâmico)
/root	home do superusuário (root)
/proc	sistema de arquivos virtual, documentos do kernel e status de processos como arquivo de texto

A estrutura de diretórios do Linux segue o FHS: File Hierarchy Standard

Um órgão que define os principais diretórios e o seu conteúdo em sistema Linux

Diretório	Função principal	Exemplo
<code>/bin</code>	Executáveis essenciais disponíveis a todos os usuários	<code>ls, cp</code>
<code>/sbin</code>	Executáveis de administração de sistema (root)	<code>ifconfig, iptables</code>
<code>/etc</code>	Arquivos de configuração global	<code>/etc/ssh/sshd_config</code>
<code>/home</code>	Diretórios pessoais dos usuários	<code>/home/joao</code>
<code>/var</code>	Dados variáveis (logs, spool)	<code>/var/log/syslog</code>
<code>/usr</code>	Programas de usuário, manuais e bibliotecas compartilhadas	<code>/usr/bin/python3</code>
<code>/tmp</code>	Arquivos temporários limpos em reinicialização	<code>/tmp/socket</code>

Dicas iniciais



✓ A tecla TAB pode ser usada para completar um commando



✓ A seta para cima exibe os últimos comandos executados no Terminal



✓ O commando **history** lista os últimos comandos executados no Terminal

```
operacao@oralinux8:~$  
Arquivo  Editar  Ver  Pesquisar  Terminal  Ajuda  
31 hostname -i  
32 exit  
33 hostname -i  
34 hostname -i  
35 pwd  
36 ls -l  
37 cd/  
38 cd /  
39 sudo find . -iname sql*.*  
40 sudo find . -iname sqlite*  
41 exit  
42 hostname -i  
43 exit  
44 history  
operacao@oralinux8 ~$
```

✓ Para limpar a tela, usamos o comando: **clear** (**ctr+l**)

Deslocamento pelo Sistema

Comando	Descrição	Exemplo
<code>pwd</code>	Mostra diretório atual	<code>pwd</code>
<code>cd</code>	Troca de diretório	<code>cd /etc</code>
<code>ls [-l -a -h]</code>	Lista conteúdo (longa, ocultos, tamanhos legíveis)	<code>ls -lah</code>

Criação, Cópia e Remoção

Comando	Ação	Dica
<code>mkdir</code>	Cria diretório	<code>mkdir projetos</code>
<code>touch</code>	Cria arquivo vazio	<code>touch notas.txt</code>
<code>cp [-r]</code>	Copia arquivos ou pastas	<code>cp foto.jpg ~/backup/</code>
<code>mv</code>	Move ou renomeia	<code>mv notas.txt notas_old.txt</code>
<code>rm [-r -f]</code>	Remove (recursivo, forçado)	<code>rm -rf tmp/</code>

Visualização de Conteúdo

Comando	Descrição	Exemplo
cat	Exibe arquivo inteiro	cat read.me
less	Rolagem interativa, ideal para logs grandes	less install.log
head/tail -n	Primeiras ou últimas linhas	tail -10 install.log

Sua tarefa é organizar a estrutura de arquivos do sistema de gestão de clientes e transações usando comandos Linux básicos

Objetivo

Praticar os comandos essenciais do Linux através de um cenário real de organização de dados bancários, criando diretórios, arquivos e manipulando informações de clientes da DimDim



1. Verificando a Localização Atual

Comando: `pwd`

Objetivo: Descobrir em qual diretório você está trabalhando atualmente

O que esperar: O sistema mostrará o caminho completo do diretório atual (exemplo: /home/admlnx)

2. Criando o Diretório Principal da DimDim

Comando: `mkdir`

Objetivo: Criar o diretório principal para os arquivos da instituição

`mkdir dimdim_bank`

3. Navegando para o Diretório da DimDim

Comando: `cd`

Objetivo: Entrar no diretório recém-criado

`cd dimdim_bank`

4. Verificando o Conteúdo

Comando: **ls -l**

Objetivo: Listar arquivos e diretórios com detalhes (permissões, proprietário, tamanho, data)

O que esperar: O diretório estará vazio inicialmente

5. Criando Subdiretórios para a Organização

Comando: **mkdir**

Objetivo: Criar diretórios para diferentes departamentos

mkdir clientes transacoes relatorios backup logs

6. Verificando a Nova Estrutura

Comando: **ls -l**

7. Criando Arquivos de Dados dos Clientes

Comando: **touch**

Objetivo: Criar arquivos vazios para simular dados de clientes

cd clientes

touch cliente_001_joao_silva.txt cliente_002_maria_santos.txt cliente_003_pedro_oliveira.txt

8. Criando Arquivo de Transações

Comando: **touch**

Objetivo: Criar arquivos vazios para simular dados de transações

cd ../transacoes

touch transacoes_janeiro_2025.txt transacoes_fevereiro_2025.txt

9. Adicionando Conteúdo aos Arquivos

echo (Exibir um texto no terminal)

> (Cria um novo arquivo - Sobrepõem)
>> (Adiciona o conteúdo ao arquivo)

```
echo "João Silva - CPF: 123.456.789-00 - Conta: 12345-6 - Saldo: R$ 1.500,00" > ../clientes/cliente_001_joao_silva.txt
echo "Maria Santos - CPF: 987.654.321-00 - Conta: 98765-4 - Saldo: R$ 2.800,00" > ../clientes/cliente_002_maria_santos.txt
echo "Pedro Oliveira - CPF: 456.789.123-00 - Conta: 45678-9 - Saldo: R$ 950,00" > ../clientes/cliente_003_pedro_oliveira.txt
```

```
echo "01/01/2025 - Transferência - João Silva -> Maria Santos - R$ 200,00" > transacoes_janeiro_2025.txt
echo "02/01/2025 - Depósito - Pedro Oliveira - R$ 500,00" >> transacoes_janeiro_2025.txt
echo "03/01/2025 - Saque - João Silva - R$ 100,00" >> transacoes_janeiro_2025.txt
echo "15/02/2025 - PIX - Maria Santos -> Pedro Oliveira - R$ 150,00" > transacoes_fevereiro_2025.txt
```

10. Visualizando Conteúdo dos Arquivos

Comando: **cat**

Objetivo: Mostrar o conteúdo completo dos arquivos

```
cat transacoes_janeiro_2025.txt
```

```
cat ../clientes/cliente_001_joao_silva.txt
```

11. Copiando Arquivos para Backup

Comando: **cp**

Objetivo: Criar cópias de segurança dos arquivos importantes

```
cp transacoes_janeiro_2025.txt ../backup/
```

```
cp ../clientes/cliente_001_joao_silva.txt ../backup/backup_cliente_001.txt
```

12. Movendo Arquivos para Relatórios

Comando: **mv**

Objetivo: Mover ou renomear arquivos

```
cd ../relatorios
```

```
mv ../transacoes/transacoes_fevereiro_2025.txt relatorio_mensal_fevereiro.txt
```

13. Adicionando Mais Dados ao Arquivo de Transações

```
cd ../transações
```

```
echo "05/01/2025 - Pagamento de Conta - João Silva - R$ 80,00" >> transacoes_janeiro_2025.txt
echo "08/01/2025 - Transferência - Pedro Oliveira -> João Silva - R$ 300,00" >> transacoes_janeiro_2025.txt
echo "12/01/2025 - Depósito - Maria Santos - R$ 1.200,00" >> transacoes_janeiro_2025.txt
echo "18/01/2025 - Saque - Pedro Oliveira - R$ 200,00" >> transacoes_janeiro_2025.txt
echo "22/01/2025 - PIX - João Silva -> Maria Santos - R$ 450,00" >> transacoes_janeiro_2025.txt
echo "25/01/2025 - Pagamento de Boletão - Maria Santos - R$ 320,00" >> transacoes_janeiro_2025.txt
echo "28/01/2025 - Transferência - Maria Santos -> Pedro Oliveira - R$ 180,00" >> transacoes_janeiro_2025.txt
```

14. Visualizando as Últimas Transações

Comando: **tail -10**

Objetivo: Mostrar apenas as últimas 10 linhas do arquivo

```
tail -10 transacoes_janeiro_2025.txt
```

15. Removendo Arquivos

Comando: **rm**

Objetivo: Remover arquivos desnecessários (**cuidado!**)

```
cd ../backup
```

```
rm backup_cliente_001.txt
```

16. Navegue de volta ao diretório principal

```
cd ~/dimdim_bank
```

17. Liste todos os arquivos e diretórios recursivamente

```
ls -la *
```

18. Verifique o conteúdo dos diretórios

```
ls -l clientes
```

```
ls -l transacoes
```

```
ls -l relatorios
```

```
ls -l backup
```

```
ls -l logs
```


Administração do Sistema

Comando	Descrição	Exemplo
find	Localizar arquivos específicos no SO	<code>find . -name "*.txt"</code>
grep	Buscar textos dentro dos arquivos	<code>grep "ERROR" logs/*.log</code>
df	Monitorar o espaço disponível no sistema	<code>df -Th</code>
ps	Lista processos no sistema	<code>ps -aux</code>
top	Monitora o sistema em Tempo Real	<code>top -u admlnx</code>

1. Navegue de volta ao diretório principal

```
cd ~/dimdim_bank
```

2. Criando Logs do Sistema

Comando: **touch** e **echo**

Objetivo: Criar arquivos de log para simular atividade do sistema bancário

```
cd logs
```

```
touch sistema_dimdim.log acesso_usuarios.log transacoes_api.log erro_sistema.log
```

3. Adicionando conteúdo aos logs

```
echo "2025-01-28 09:15:32 [INFO] Sistema DimDim iniciado com sucesso" > sistema_dimdim.log
echo "2025-01-28 09:16:45 [INFO] Módulo de transações carregado" >> sistema_dimdim.log
echo "2025-01-28 09:17:12 [ERROR] Falha na conexão com banco de dados" >> sistema_dimdim.log
echo "2025-01-28 09:18:00 [INFO] Reconexão com banco estabelecida" >> sistema_dimdim.log
echo "2025-01-28 09:20:15 [WARN] Alto volume de transações detectado" >> sistema_dimdim.log

echo "2025-01-28 08:30:15 LOGIN joao.silva 192.168.1.100 SUCCESS" > acesso_usuarios.log
echo "2025-01-28 08:45:22 LOGIN maria.santos 192.168.1.101 SUCCESS" >> acesso_usuarios.log
echo "2025-01-28 09:12:33 LOGIN pedro.oliveira 192.168.1.102 FAILED" >> acesso_usuarios.log
echo "2025-01-28 09:13:01 LOGIN pedro.oliveira 192.168.1.102 SUCCESS" >> acesso_usuarios.log
echo "2025-01-28 09:45:18 LOGOUT joao.silva 192.168.1.100" >> acesso_usuarios.log
```

3. Adicionando conteúdo aos logs (continuação)

```
echo "2025-01-28 10:15:30 API_CALL transfer amount=200.00 from=12345-6 to=98765-4" > transacoes_api.log
echo "2025-01-28 10:16:45 API_CALL deposit amount=500.00 account=45678-9" >> transacoes_api.log
echo "2025-01-28 10:18:22 API_CALL withdrawal amount=100.00 account=12345-6" >> transacoes_api.log
echo "2025-01-28 10:25:15 API_CALL pix amount=150.00 from=98765-4 to=45678-9" >> transacoes_api.log

echo "2025-01-28 09:17:12 [ERROR] Database connection timeout - retrying..." > erro_sistema.log
echo "2025-01-28 11:30:45 [ERROR] Invalid transaction amount: -50.00" >> erro_sistema.log
echo "2025-01-28 14:22:18 [ERROR] User authentication failed for CPF 111.222.333-44" >> erro_sistema.log
```

4. Buscando Arquivos com Find

Comando: **find**

Objetivo: Localizar arquivos específicos no sistema da DimDim

```
cd ~/dimdim_bank
```

Buscar todos os arquivos .txt:

```
find . -name "*.txt"
```

Buscar arquivos de clientes específicos:

```
find . -name "*joao*"
```

Buscar apenas diretórios:

```
find . -type d
```

→ O ponto significa o **diretório corrente** no Linux

5. Filtrando Conteúdo com Grep

Comando: **grep**

Objetivo: Buscar informações específicas dentro dos arquivos

Buscar transações de João Silva:

```
grep -r "João Silva" .
```

Buscar erros nos logs:

```
grep "ERROR" logs/*.log
```

Buscar logins bem-sucedidos:

```
grep "SUCCESS" logs/acesso_usuarios.log
```

Buscar transações acima de R\$ 200:

```
grep -E "\b(20[1-9]|2[1-9][0-9]|[3-9][0-9]{2}|[1-9][0-9]{3,})\b" transacoes/transacoes_janeiro_2025.txt  
transacoes/transacoes_janeiro_2025.txt
```

Contar quantas vezes uma palavra aparece:

```
grep -c "Transferência" transacoes/transacoes_janeiro_2025.txt
```

6. Verificando Uso do Disco

Comando: **df**

Objetivo: Monitorar o espaço disponível no sistema

Verificar uso geral do disco:

df -h

Verificar uso específico do diretório atual:

df -h .

Mostrar apenas sistemas de arquivos locais:

df -hT

7. Listando Processos Ativos

Comando: **ps**

Objetivo: Verificar quais processos estão rodando no sistema

Listar seus processos:

ps

Listar todos os processos detalhadamente:

ps -aux

Buscar processos específicos (simular busca por serviços bancários):

ps -aux | grep bash (*ps -aux | grep <processo-a-procurar>*)

8. Monitorando Sistema em Tempo Real

Comando: **top**

Objetivo: Monitorar o desempenho do sistema da DimDim

Dicas para usar o top:

- ✓ Pressione q para sair
- ✓ Pressione 1 para mostrar todos os CPUs
- ✓ Pressione M para ordenar por uso de memória
- ✓ Pressione P para ordenar por uso de CPU
- ✓ Pressione k para terminar um processo

9. Limpar laboratório (cuidado!)

```
cd ~
```

```
rm -rf dimdim_bank
```



Copyright © 2026 Prof. João Menk

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).